

PROJET FIN MODULE DEEP LEARNING

**RÉALISÉ PAR :
SAAD RAMZI
ENCADRÉ PAR :
MR.BATAL MOUSAAB**

**Filière : Ingénierie Informatique et Réseaux
Année Universitaire : 2025 – 2026
Casablanca – Maroc**

Rapport scientifique — Projet de fin de module de Deep Learning

Conception, implémentation, comparaison et analyse critique de modèles de deep learning pour données tabulaires, images et séquences

EMSI Casablanca — Filière Informatique — Année universitaire 2025–2026 Module : Deep Learning — Travail individuel

Table des matières

1. Introduction
 2. Objectifs
 3. Méthodologie générale
 4. Partie I — MLP et données tabulaires (Wine Quality)
 5. Partie II — CNN et vision par ordinateur (CIFAR-10)
 6. Partie III — RNN, LSTM, GRU et Seq2Seq (Tatoeba fra-eng)
 7. Synthèse transversale
 8. Limites
 9. Conclusion
 10. Annexe expérimentale (récapitulatif des figures et tableaux)
-

1. Introduction

Le deep learning a pour particularité de **construire automatiquement des représentations** des données à partir d'exemples. Toutefois, la performance d'un réseau ne dépend pas uniquement de sa capacité : elle dépend surtout de **l'adéquation entre son architecture et la structure statistique des données**. Ce projet illustre cette idée sur trois familles de données radicalement différentes — **tabulaire, image et séquentielle** — en concevant, entraînant et comparant les architectures correspondantes sous PyTorch.

Le travail est strictement individuel et organisé en trois parties indépendantes mais cohérentes, chacune comportant une étude théorique, une implémentation, une étude expérimentale, une analyse critique et une question de synthèse sur un jeu de données réel.

2. Objectifs

- Montrer la maîtrise de l'ingénierie PyTorch : `nn.Module`, gestion des paramètres, initialisation, sauvegarde/rechargement, utilisation correcte du device (CPU/GPU).
- Construire et comparer des architectures adaptées à chaque type de données :
- **MLP** pour le tabulaire,
- **CNN** (type LeNet) pour les images,